第 八、九 讲

项目进度管理

08

规划、编制、管理、执行和控制项目进度

确保项目按时完成所需的各个过程

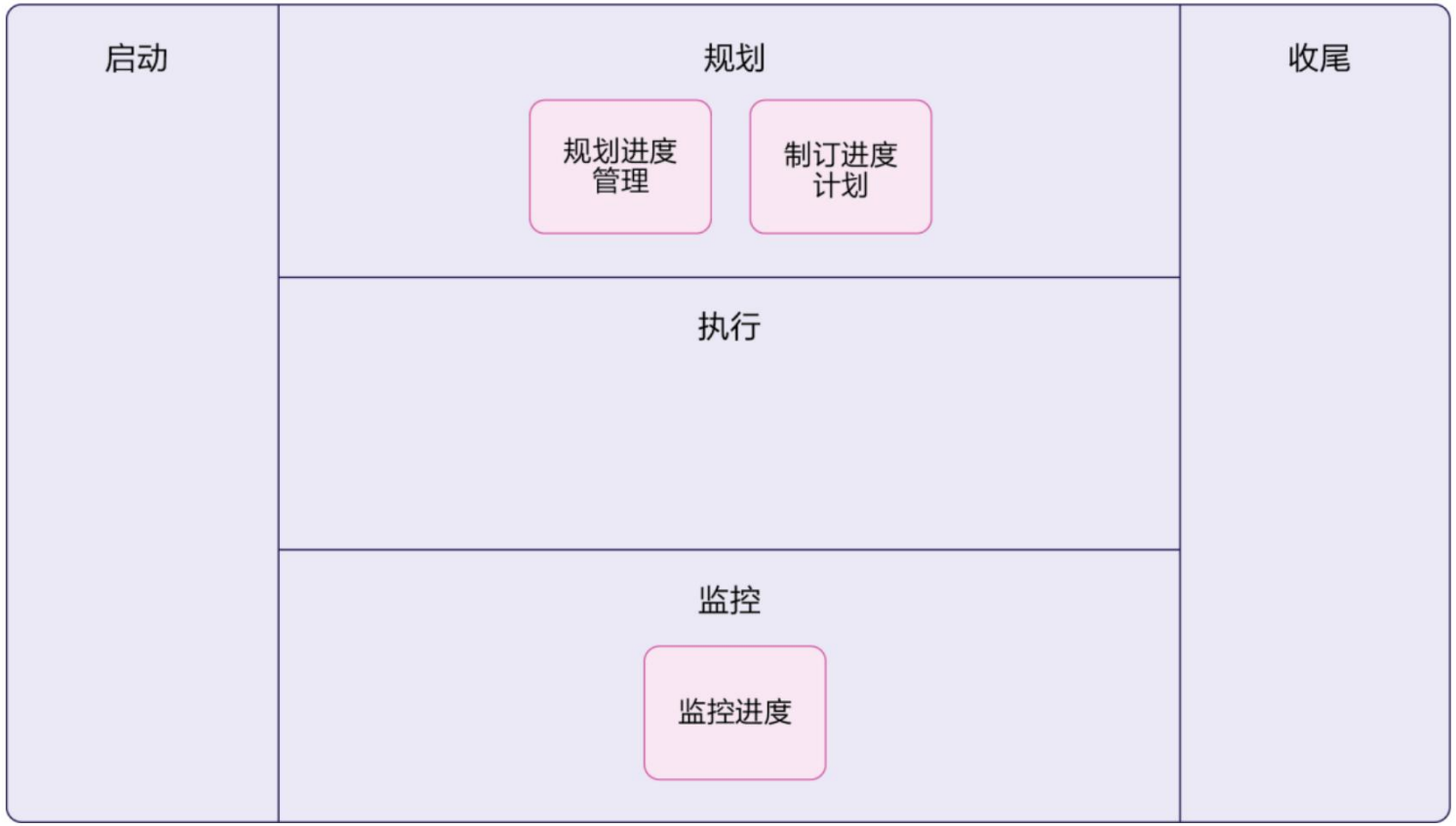


图 2-20　进度绩效域的过程概述

6.2 项目进度管理

PROCESS GROUPS

项目进度管理包括为管理项目按时完成所需的各个过程

启动过程组	规划过程组	执行过程组	监控过程组	收尾过程组
	6.1 规划进度管理		6.6 控制进度	
	6.2 定义活动			
	6.3 排列活动顺序			
	6.4 估算活动持续时间			
	6.5 制定进度计划			

6.2.1 规划进度管理

定义

- 为规划、编制、管理、执行和控制项目进度而制定政策、程序和文档的过程

理解

- 确定规划进度的整体方法（关键路径还是关键链或是敏捷？）
- 确定制定进度以及监控所需的管理工具（进度在团队内用看板还是带进度的网络图呈现；做完的进度计划应该是待办列表还是甘特图）
- 确定控制进度可用的工具技术（项目适合不适合并行？赶工如何赶？）

作用

- 为如何在整个项目期间管理项目进度提供指南和方向

发生时机

- 仅开展一次或仅在项目的预定义点开展
- 一般仅在项目动工前开展，如果发生了团队切换或环境变化，可能重新调整

参与方

- 项目经理牵头、项目管理团队和主题专家参与
- PMO可以提供支持

6.2.1 规划进度管理

规划进度管理是为规划、编制、管理、执行和控制项目进度而制定政策、程序和文档的过程。

输入	工具	输出
1 项目章程 2 项目管理计划 范围管理计划 开发方法 3 事业环境因素 4 组织过程资产	1 专家判断 2 数据分析 备选方案分析 3 会议	1 进度管理计划

6.2.1.1 数据分析 — 备选方案分析

ALTERNATIVE ANALYSIS

- 备选方案分析是一种对已识别的可选方案进行评估的技术，用来决定选择哪种方案或使用何种方法来执行项目工作。
- 很多活动有多个备选的实施方案，例如使用能力或技能水平不同的资源、不同规模或类型的机器、不同的工具（手工或自动），以及关于资源自制、租赁或购买的决策。
- 备选方案分析有助于提供在定义的制约因素范围内执行项目活动的最佳方案。

6.2.1.2 进度管理计划

SCHEDULE MANAGEMENT PLAN

进度管理计划是项目管理计划的组成部分，为编制、监督和控制项目进度建立准则和明确活动。

规定：

项目进度模型制定

进度计划的发布和迭代长度

准确度，计量单位

组织程序链接

项目进度模型维护

控制临界值、绩效测量规则、确定完成百分比的规则

进度绩效测量指标

报告格式

6.2.2 定义活动

DEFINE ACTIVITIES

定义

- 识别和记录为完成项目可交付成果而须采取的具体行动的过程

理解

- 工作包不是项目推进中的最小颗粒
- 进一步拆解工作包，拆出活动，和步骤（如可能）

作用

- 将工作包分解为进度活动，作为对项目工作进行进度估算、规划、执行、监督和控制的基础

发生时机

- 在整个项目期间开展
- 由于项目渐进明细，活动的定义可能会进行优化和完善

参与方

- 项目经理带领，项目团队和主题专家主要完成
- 可能需要其他干系人参与意见

6.2.2 定义活动

DEFINE ACTIVITIES

定义活动是识别和记录为完成项目可交付成果而须采取的具体行动的过程。

输入	工具	输出
1 项目管理计划 进度管理计划 范围基准 2 事业环境因素 3 组织过程资产	1 专家判断 2 分解 3 滚动式规划 4 会议	1 活动清单 2 活动属性 3 里程碑清单 4 变更请求 5 项目管理计划更新 进度基准 成本基准

6.2.2.1 分解（Decomposition）

- **目的**：高效管理
- **程度**：能够可靠地估算工作费用和持续时间

步骤：

1、识别和分析可交付成果和工作
2、确定分解结构和编排方法
3、自上而下逐层细化
4、制定和分配标识编码
5、核实可交付成果的分解程度是否恰当

- **不能分解**：很远的将来要完成的成果

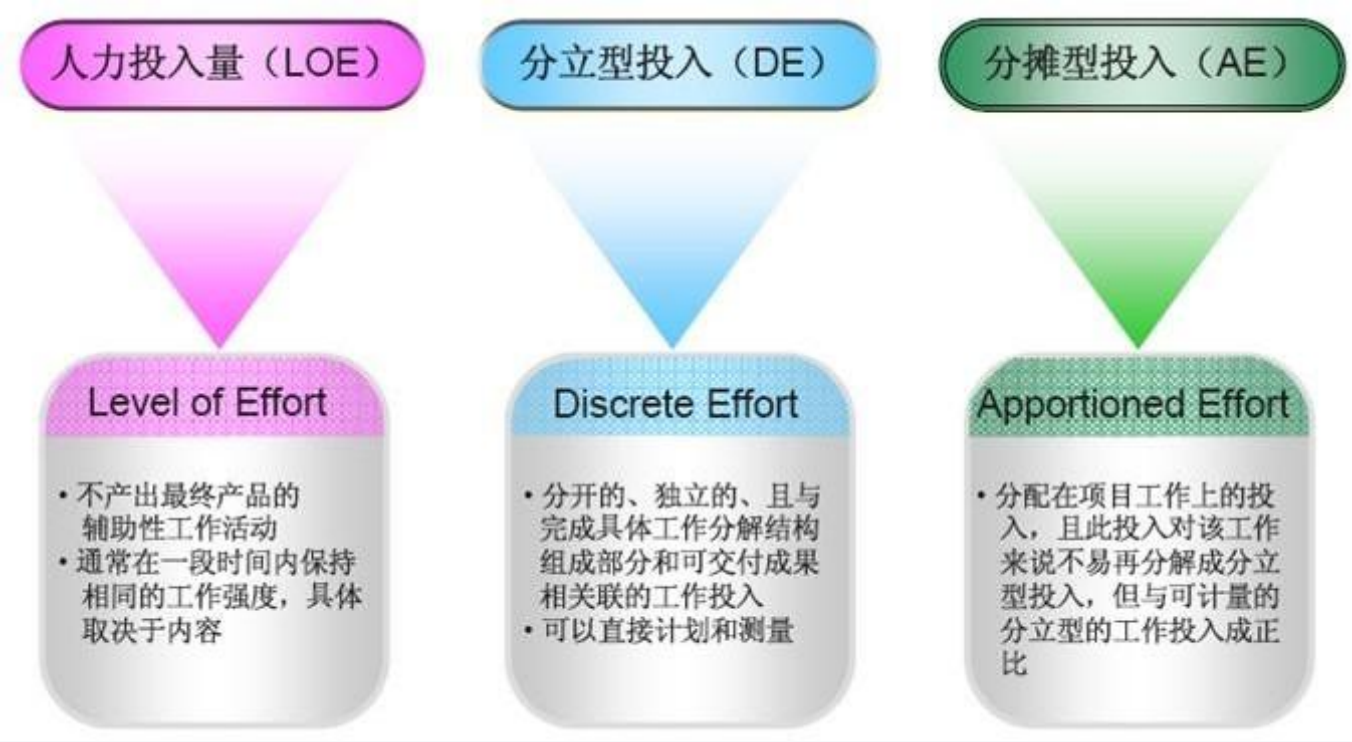
WBS分解 vs 活动定义分解

在创建WBS过程和活动定义过程都需要进行分解。

区别：

创建WBS过程中最终产物是可交付成果，是名词。
活动定义过程中最终产物是活动列表，是动词。

6.2.2.1 活动类型（Activity Type）



6.2.2.2 活动清单（Activity List）

编号	名称/编号	名称/编号	名称	内容
0	工厂钢结构项目			
1	开工前准备一计划			
	1.1	组织管理-定岗定编		
		1.1.1	确定项目人员组成	
		1.1.2	明确人员岗位及责任	
	1.2	成本管理-成本预测		
		1.2.1	重新核实工程量价	核量、询价
		1.2.2	预测成本底线，进行风险分析	
		1.2.3	拟定风险应对措施	针对涨价因素
	1.3	工期管理-工期计划		
		1.3.1	拟定工期计划安排	
		1.3.2	风险分析，拟定应对措施	
	1.4	质量管理-质量计划		
		1.4.1	编制质量计划	
		1.4.2	拟定质量保证措施	针对各道施工工序
		1.4.3	拟定风险应对措施	
	1.5	采购管理		
		1.5.1	劳务分包竞标	确定队伍及造价
		1.5.2	拟定材料进场计划	确定材料商及供货时间
		1.5.3	拟定机械进场计划	

6.2.2.3 滚动式规划

ROLLING WAVE PLANNING

- 滚动式规划是一种迭代式的规划技术，即详细规划近期要完成的工作，同时在较高层级上粗略规划远期工作。
- 是一种渐进明细的规划方式，适用于工作包、规划包以及采用敏捷或瀑布式方法的发布规划。

近细远粗

近多远少



6.2.2.4 活动清单

ACTIVITY LIST

- 是一份包含项目所需的全部进度活动的综合清单。活动清单包括每个活动的标识及工作范围详述，使项目团队成员知道需要完成什么工作。
- 每个活动都应该有一个独特的名称。
- 对于使用滚动式规划或敏捷技术的项目，活动清单会在项目进展过程中得到定期更新。

6.2.2.5 活动属性

ACTIVITY ATTRIBUTES

初始阶段

活动属性是指每项活动所具有的多重属性，用来扩充对活动的描述，活动属性随时间演进。

在项目初始阶段，活动属性包括：
唯一活动标识（ID）
WBS 标识
活动标签或名称

编制完成时

在活动属性编制完成时，活动属性可能包括活动描述、紧前活动、紧后活动、逻辑关系、提前量和滞后量、资源需求、强制日期、制约因素和假设条件。

活动属性可用于识别开展工作的地点、编制开展活动的项目日历，以及相关的活动类型。活动属性还可用于编制进度计划。根据活动属性，可在报告中以各种方式对计划进度活动进行选择、排序和分类。

活动属性

活动ID、WBS ID、活动名称
活动编号、活动描述
紧前活动、紧后活动
逻辑关系、提前和滞后时间
资源要求、强制性日期
制约因素和假设条件

任务卡说明

- 根据活动属性，可以确定 活动的责任人、活动实施的地点、以及活动的类型。
- **活动属性也需要渐近明细。活动属性定义越清晰越有利于我们合理的开展后续的进度管理工作。**
- 注意：不同的WBS可能拆分出相同的活动，比如烧一桌菜时工作包炸鸡和工作包炸猪排，都有一个相同的活动叫高温过油炸。
- 所以有时候我们会将不同的工作包拆出来的活动放在一起做以提高效率。

6.2.2.6 里程碑清单

MILESTONE LIST

里程碑是项目中的重要时点或事件。里程碑清单列出了所有项目里程碑，并指明每个里程碑是强制性的（如合同要求的）还是选择性的（如根据历史信息确定的）。

强制性里程碑

都是必须做的，比如甲乙双方约定的结款条件。

选择性里程碑

为了满足管理需要而设置的，比如一个长周期的项目中可交付成果在最后才产出，为了项目不至于在中途失控而无法察觉，可以设置若干检查点来检查约定的进度内容，尽快此时可交付成果还没有产生。

里程碑的持续时间为零，因为它们代表的是一个重要时间点或事件。但是注意里程碑是跟着某个活动的结束或者某个活动的开始走的，如果移动了一些活动安排，里程碑也会相应的跟随移动。

6.2.3 排列活动顺序

定义

- 识别和记录项目活动之间的关系的过程

理解

- 确认活动间是否有先后顺序关系，包括跨工作包的活动
- 通过历史记录或者相关标准，确定需要调整的时间量
- 指出这些关系之间是否必须被遵守

作用

- 定义工作之间的逻辑顺序，以便在既定的所有项目制约因素下获得最高的效率

发生时机

- 在整个项目期间开展
- 瀑布或迭代增量中，调整网络图
- 敏捷中，调整待办列表优先级

参与方

- 项目经理主导，项目团队、主题专家开展实质性工作
- 干系人意见可能影响过程结果

6.2.3 排列活动顺序

SEQUENCE ACTIVITIES

排列活动顺序是识别和记录项目活动之间的关系的过程，定义逻辑顺序，以便在既定的所有项目制约因素下获得最高的效率。

输入	工具	输出
1 项目管理计划 进度管理计划 范围基准 2 项目文件 活动属性、活动清单 假设日志、里程碑清单 3 事业环境因素 4 组织过程资产	1 紧前关系绘图法 2 确定和整合依赖关系 3 提前量和滞后量 4 项目管理信息系统	1 项目进度网络图 2 项目文件更新 活动属性、活动清单 假设日志、里程碑清单

紧前关系绘图法

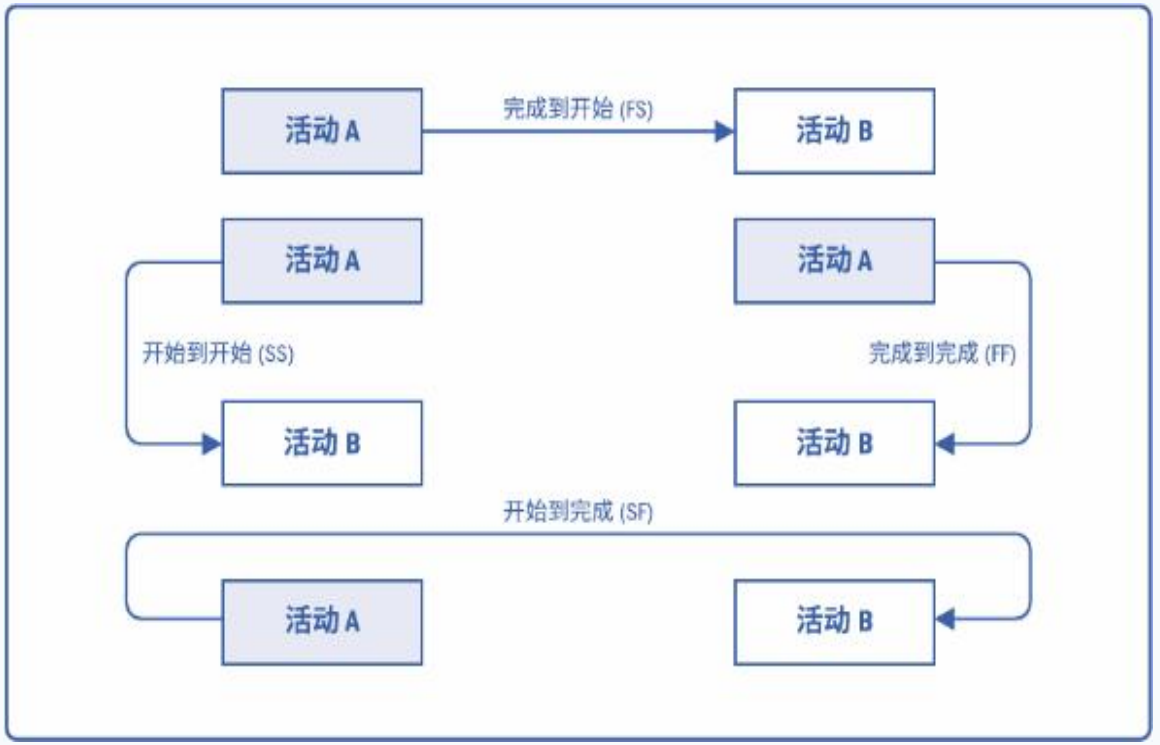
紧前关系绘图法（PDM）是创建进度模型的一种技术，用节点表示活动，用逻辑关系连接活动，显示实施顺序。

FS关系：when A finish then B start

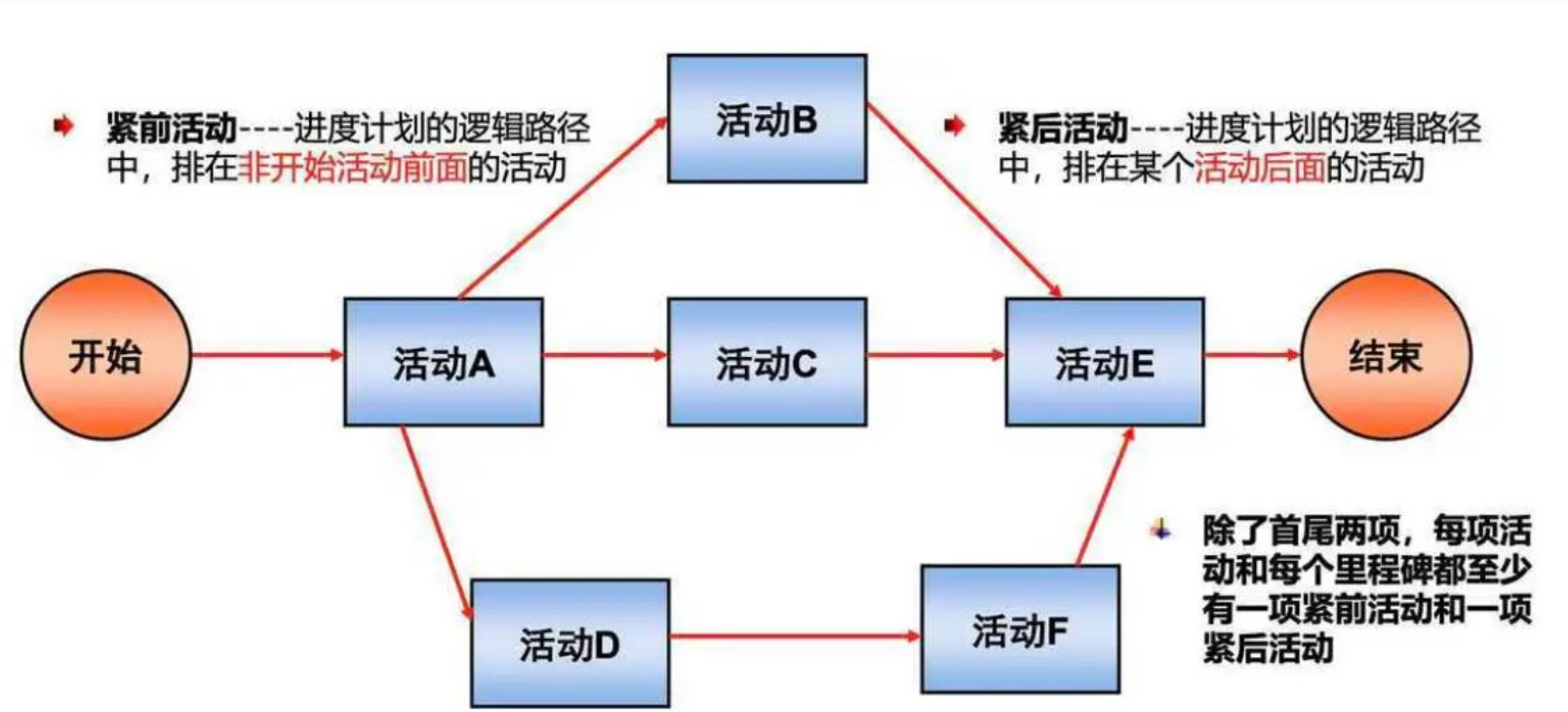
SS关系：when A start then B start

FF关系：when A finish then B finish

SF关系：when X start then Y can finish



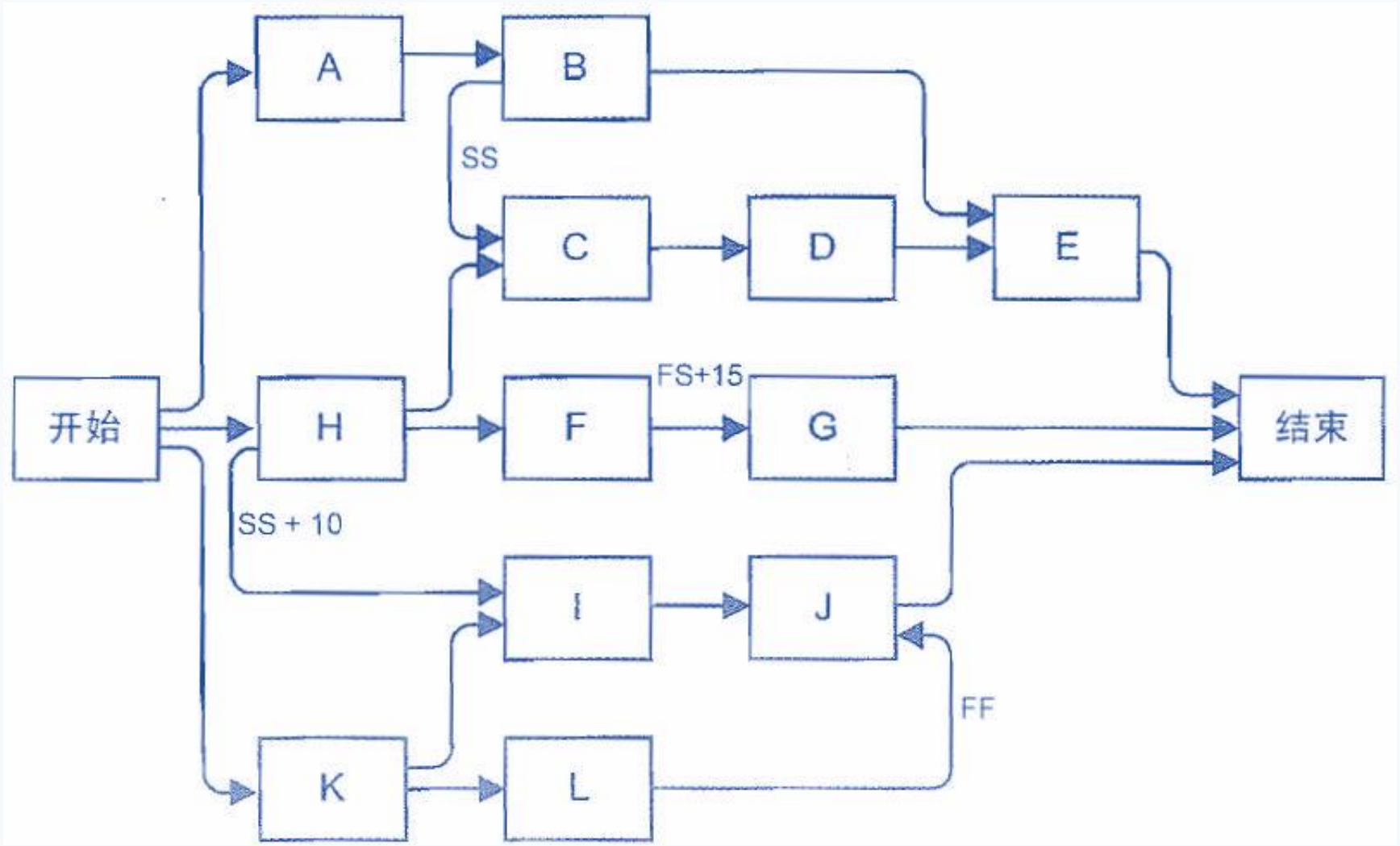
紧前关系绘图法（PDM）



关键点

- 历时在框内，勾稽关系在线上。
- 没有紧前活动的活动都是开始，没有紧后活动的活动都是结束。不管所在的路径有多短
- 如无特殊标明，一般活动之间默认用F-S关系。
- 某些图上会出现历时为0的活动，即为里程碑

PDM图例



强制性依赖关系

强制性依赖关系是法律或合同要求的或工作的内在性质决定的依赖关系，强制性依赖关系往往与客观限制有关。

选择性依赖关系

选择性依赖关系应基于具体应用领域的最佳实践或项目的某些特殊性质对活动顺序的要求来创建。

外部依赖关系

外部依赖关系是项目活动与非项目活动之间的依赖关系，这些依赖关系往往不在项目团队的控制范围内。

内部依赖关系

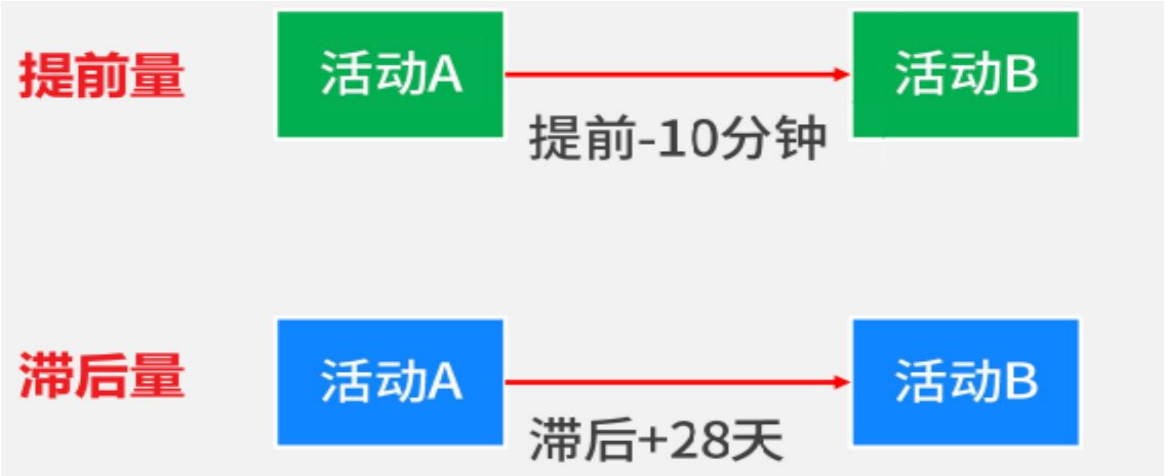
内部依赖关系是项目活动之间的紧前关系，通常在项目团队的控制之中。

提前量（Lead）

相对于紧前活动，紧后活动可以提前的时间量。

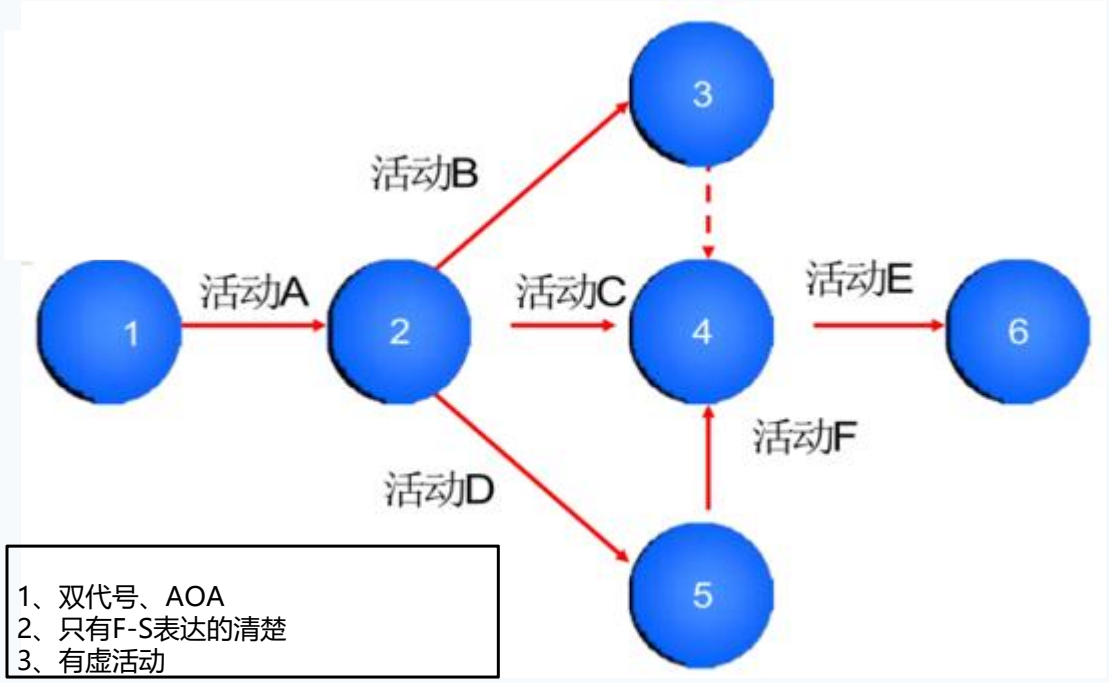
滞后量（Lag）

相对于紧前活动，紧后活动需要推迟的时间量。



箭线绘图法（ADM）

- 历时在线上，圈圈内代表状态
- 适合关注项目状态变化的场景



6.2.4 估算活动持续时间

ESTIMATE DURATIONS

定义

- 根据资源估算的结果，估算完成单项活动所需工作时段数的过程

理解

- 由于估算活动资源移至第9章，本次活动的实际开始时机需要晚于9.2
- 注意这类情况产生会导致前面的活动处于pending状态，直到后面的活动完成后才能继续完成本项活动
- 仅根据已知条件对单个活动时间估算，不进行调整

作用

- 确定完成每个活动所需花费的时间量

发生时机

- 在整个项目期间开展
- 随渐进明细，估算会逐渐提高精确度
- 敏捷中，后续迭代规划时任务才能彻底确定，以估算持续时间

参与方

- 项目经理组织，项目团队成员和主题专家完成实质性工作
- 其它干系人也可能提出意见

6.2.4 估算活动持续时间

ESTIMATE DURATIONS

估算活动持续时间是根据资源估算的结果，估算完成单项活动所需工作时段数的过程。

输入

1 项目管理计划
进度管理计划、范围基准
2 项目文件
活动属性、活动清单
假设日志、经验教训
资源分解结构、资源需求
风险登记册
3 事业环境因素
4 组织过程资产

工具

1 专家判断
2 类比估算
3 参数估算
4 三点估算
5 自下而上估算
6 数据分析（储备分析）
7 决策技术
8 项目管理信息系统
9 会议

输出

1 持续时间估算
2 估算依据
3 项目文件更新
活动属性、假设日志
经验教训登记册

6.2.4.1 类比估算

ANALOGOUS ESTIMATING

类比估算是一种使用相似活动或项目的历史数据，来估算当前活动或项目的持续时间或成本的技术。

以过去类似项目的参数值（如持续时间、预算、规模、重量和复杂性等）为基础，来估算未来项目的同类参数或指标。

- 在估算持续时间时，类比估算技术以过去类似项目的实际持续时间为依据，来估算当前项目的持续时间。这是一种粗略的估算方法，有时需要根据项目复杂性方面的已知差异进行调整，在项目详细信息不足时，就经常使用类比估算来估算项目持续时间。

优点

类比估算通常成本较低、耗时较少

缺点

准确性也较低

如果以往活动是本质上而不是表面上类似，并且从事估算的项目团队成员具备必要的专业知识，那么类比估算就最为可靠。（永远不会有两个完全一样的项目，所以仅仅在活动上可行，在项目估算上永远不可靠） 成本最低，用时最短，准确性最差,一般用于项目启动或者商业论证阶段。

6.2.4.2 参数估算

PARAMETRIC ESTIMATING

参数估算是一种基于历史数据和项目参数，使用某种算法来计算成本或持续时间的估算技术。

准确性取决于参数模型的成熟度和基础数据的可靠性。参数估算可以针对整个项目或项目中的某个部分，并可以与其他估算方法联合使用。

计算公式

活动历时 = 成果数量 × 生产率 ÷ 可用资源数量

特点

成本 用时 精确度一般都中等，结果严重依赖数据质量和模型有效性可以在项目的各个阶段使用，但是不适用于缺乏历史数据的项目。

6.2.4.3 三点式估算（进度）

THREE-POINT ESTIMIMATING

通过考虑估算中的不确定性和风险，可以提高持续时间估算的准确性。起源于计划评审技术（PERT）。
使用三点估算有助于界定活动持续时间的近似区间：

最可能时间 (tM)

最可能的持续时间

最乐观时间 (tO)

顺利情况下的最短时间

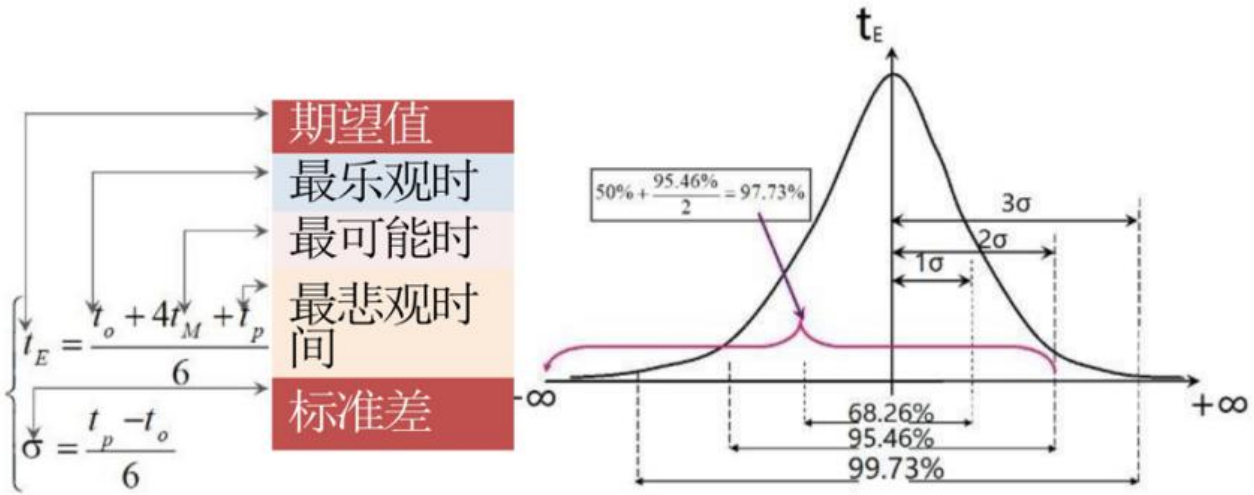
最悲观时间 (tP)

不利情况下的最长时间

三角估算（非默认）

Te = (To + Tm + Tp) / 3

因精确度不高，仅在明确要求使用三角时使用



6.2.4.4 自下而上的估算

BOTTOM-UP ESTIMATING

- 自下而上估算是一种估算项目持续时间或成本的方法，通过从下到上逐层汇总WBS 组成部分的估算而得到项目估算。

  如果无法以合理的可信度对活动持续时间进行估算，则应将活动中的工作进一步细化，然后估算具体的 持续时间，接着再汇总这些资源需求估算，得到每 个活动的持续时间。

  活动之间可能存在或不存在会影响资源利用的依赖关系；如果存在，就应该对相应的资源使用方式加以说明，并记录在活动资源需求中。

特点：成本最高，耗时最长，精确度也最高。一般用于最终编制项目的时间基准成本基准等阶段使用。

6.2.4.3 数据分析 — 储备分析

RESERVE ANALYSIS

储备分析用于确定项目（进度和费用管理）所需的应急储备量和管理储备。

应急储备

与"已知—未知"风险相关。

应对已识别但尚未明确的风险，包含在进度基准中。

项目经理有权使用。

管理储备

与"未知—未知"风险相关。

应对未识别的风险，不包含在进度基准中。

需管理层批准后使用。

6.2.4.5 持续时间估算

DURATION ESTIMATES

持续时间估算是对完成某项活动、阶段或项目所需的工作时段数的定量评估，其中并不包括任何滞后量，但可指出一定的变动区间。

定量评估

完成活动所需工作时段数

不含滞后量

活动持续时间估算中不包括任何滞后量

变动区间

在活动持续时间估算中，可以指出一定的变动区间

谁来估算

由最熟悉活动的个人和小组实施

6.2.4.6 估算依据-进度

持续时间估算所需的支持信息的数量和种类，因应用领域而异。不论其详细程度如何，支持性文件都应该清晰、完整地说明持续时间估算是如何得出的。

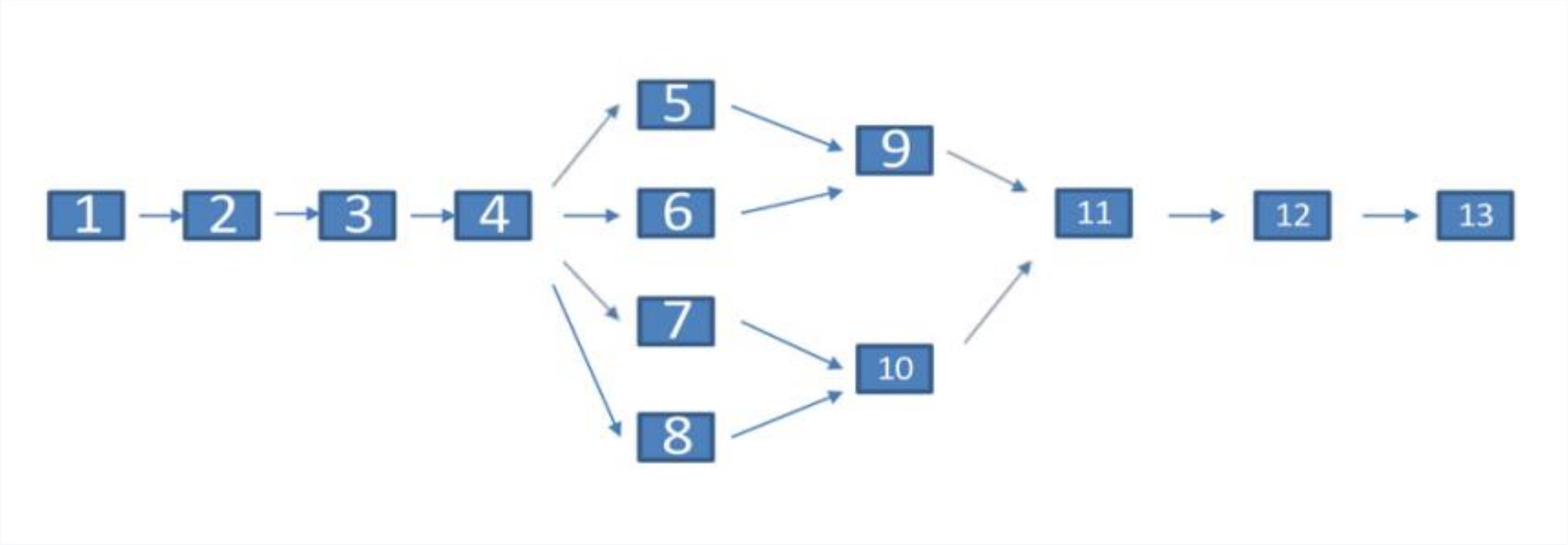
包括：

关于估算依据的文件；
关于全部假设条件的文件；
关于各种已知制约因素的文件；
对估算区间的说明，以指出预期持续时间的所在区间；
对最终估算的置信水平的说明；
有关影响估算的单个项目风险的文件。

	活动	紧前活动	最乐观	最有可能	最悲观	期望时间
1	识别目标消费者	-	3	5	6	
2	设计初始问卷	1	10	12	15	
3	试验性测试	2	20	25	32	
4	评审建议并确定最终调查表	3	5	6	7	
5	准备邮寄标签	4	2	6	8	
6	打印问卷调查表	4	10	14	16	
7	开发数据分析软件	4	12	14	22	
8	设计软件测试数据	4	2	4	9	
9	邮寄问卷调查并获取反馈	5、6	65	70	85	
10	测试软件	7、8	5	15	17	
11	输入反馈数据	9、10	7	8	11	
12	分析结果	11	8	13	15	
13	准备报告	12	10	11	34	

6.2.4 估算示例

ESTIMATING EXAMPLE



6.2.5 制定进度计划

定义

- 分析活动顺序、持续时间、资源需求和进度制约因素，创建进度模型，从而落实项目执行和监控的过程

理解

- 模型：把wbs、估算活动持续时间、提前滞后量，通过进度工具（如project）使用选定的进度方法（如关键路径法）填成

  完整的进度框架（如六格网络图）形成的成果
- 六格网络图经过信息精简，和日期带入，形成进度计划

作用

- 为完成项目活动而制定具有计划日期的进度模型

发生时

- 在整个项目期间开展
- 当项目推进、项目管理计划发生变化、风险情况发生变化等情况时，都需要更新进度模型，从而调整进度计划

参与方

- 项目经理带领项目团队开展工作
- 主要干系人提供建议和要求

6.2.5 制定进度计划

DEVELOP SCHEDULE

制定进度计划是分析活动顺序、持续时间、资源需求和进度制约因素，创建进度模型，从而落实项目执行和监控的过程。

输入

1 项目管理计划
进度管理计划、范围基准
2 项目文件
- 活动属性
- 活动清单
- 假设日志
- 经验教训登记册
- 里程碑清单
- 项目进度网络图
- 项目团队派工单
- 资源日历
- 资源需求
- 风险登记册

3 协议
4 事业环境因素
5 组织过程资产

工具

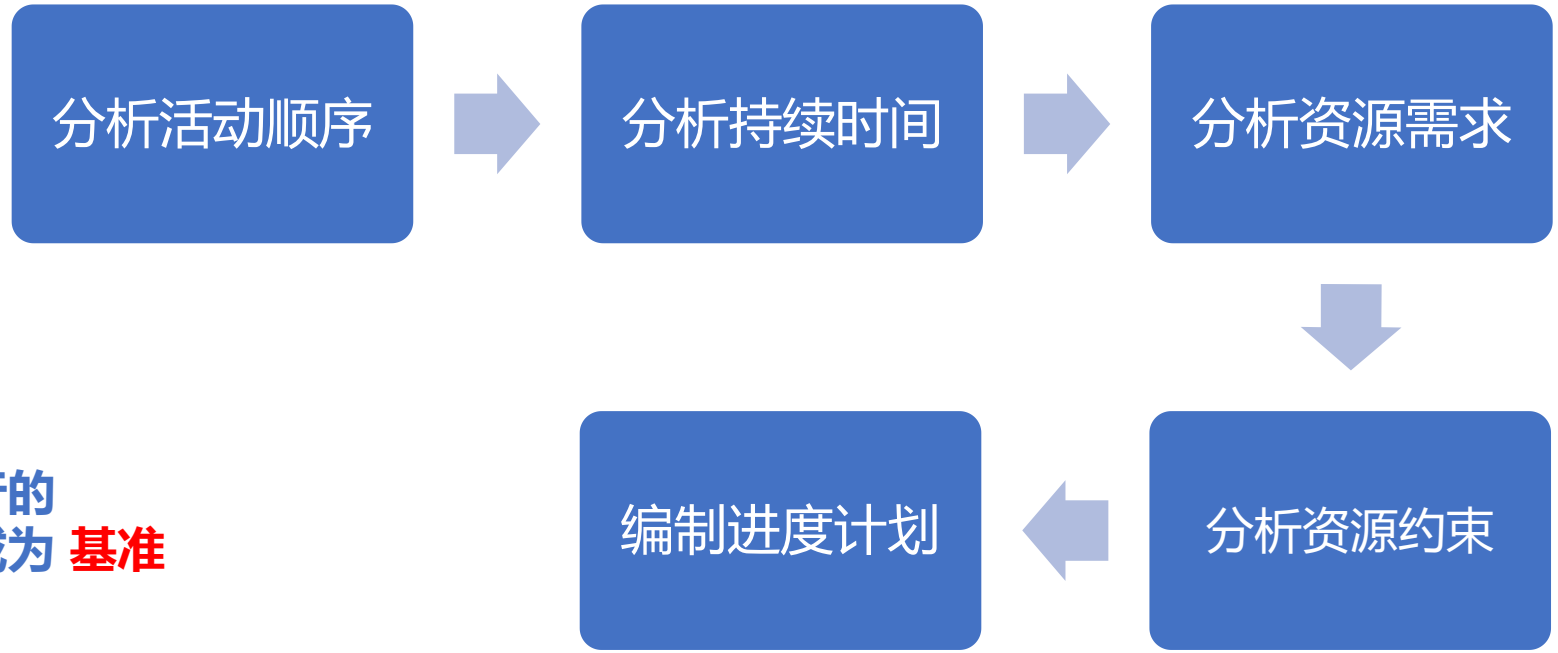
1 进度网络分析
2 关键路径法
3 资源优化
4 数据分析
- 假设情景分析
- 模拟

5 提前量和滞后量
6 进度压缩
7 项目管理信息系统
8 敏捷发布规划

输出

1 进度基准
2 项目进度计划
3 进度数据
4 项目日历
5 变更请求
6 项目管理计划更新
- 进度管理计划
- 成本基准

7 项目文件更新
- 活动属性
- 假设日志
- 持续时间估算
- 经验教训登记册
- 资源需求
- 风险登记册



- 可行的
- 反复进行的
- 批准后成为 **基准**

6.2.5.1 进度网络分析

SCHEDULE NETWORK ANALYSIS

进度网络分析是创建项目进度模型的一种综合技术，包含以下方法：

关键路径法

计算最短和最长路径

资源优化技术

平衡资源需求与供给

建模技术

假设情景分析与模拟

储备分析

评估进度储备的必要性

当多个路径在同一时间点汇聚或分叉时，评估汇总进度储备的必要性，以减少出现进度落后的可能性。

审查网络，看看关键路径是否存在高风险活动或具有较多提前量的活动，是否需要使用进度储备或执行风险应对计划来降低关键路径的风险。

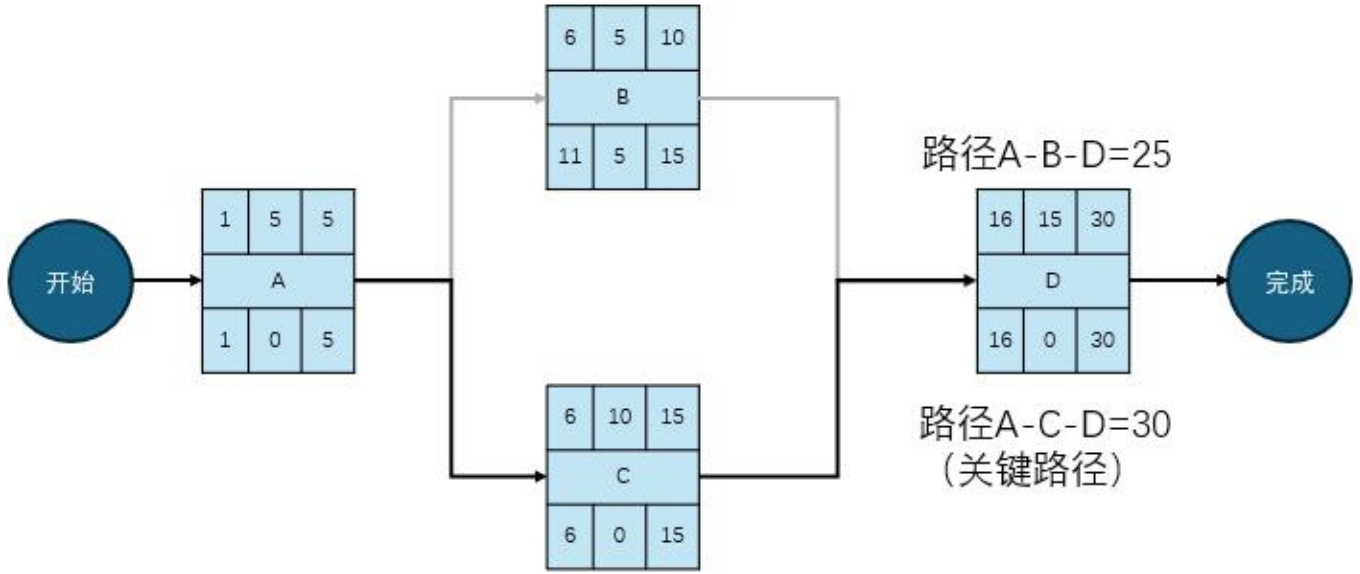
进度网络分析是一个反复进行的过程，一直持续到创建出可行的进度模型。

6.2.5.1 关键路径法

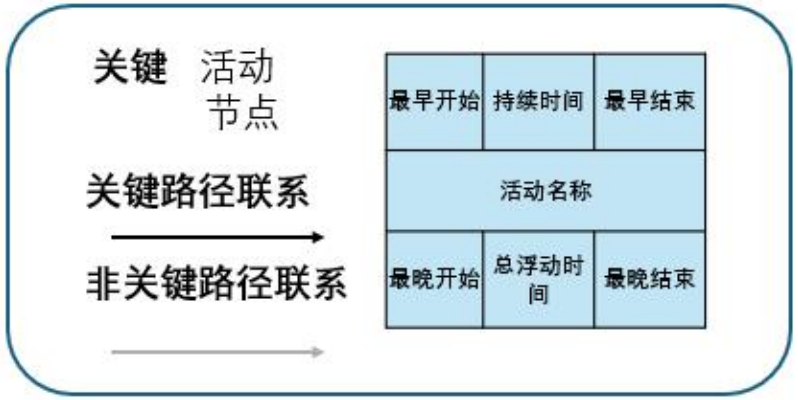
CRITICAL PATH METHOD

- 关键路径法用于在进度模型中估算项目最短工期，确定逻辑网络路径的进度灵活性大小。
  - 在不考虑任何资源限制的情况下（或者说资源限制已经被解除了）
  - 综合应用顺推与逆推
  - 计算出所有活动的最早开始、最早结束、最晚开始和最晚完成日期。

- **关键路径：**
  - **网络图中最长工期的那条路线，决定项目最短的完成时间。**
  - **在关键路径上的进度活动叫“关键活动”。**



附注：在计算开始和完成日期时，本例使用了管用的第1天作为项目开始日期。也可以使用其他的惯用做法。



6.2.5.1 关键路径（Critical Path）与次关键路径（Near - Critical Path）

CRITICAL PATH KEY POINTS

- 关键路径是进度网络图当中总时间最长的那条路径（注意不一定是活动最多的）；
- 关键路径上的总浮动时间最少，通常为零；
- 长度与关键路线最为接近的那条路线称之为次关键路径网络图中可能有多条次关键路径；
- 如关键路径缩短，或次关键路径延长，那次关键路径就会变成关键路径。
- 两者的长度越是接近，项目的风险就越大，所以要压缩一个项目的时间不仅仅压缩关键路径就可以解决的而可能要一并压缩次关键路径。
- 比如：关键路径为30天 次关键路径为25天，再次为22天，那么项目如果要20天完成，必须压缩关键路径10天，次关键路径5天，再次的那条2天才可能实现。
- 项目经理应该把精力放在关键路径和次关键路径上，以确保项目的完工日期不被拖延。

6.2.5.3 总浮动时间与自由浮动时间

FLOAT TIME

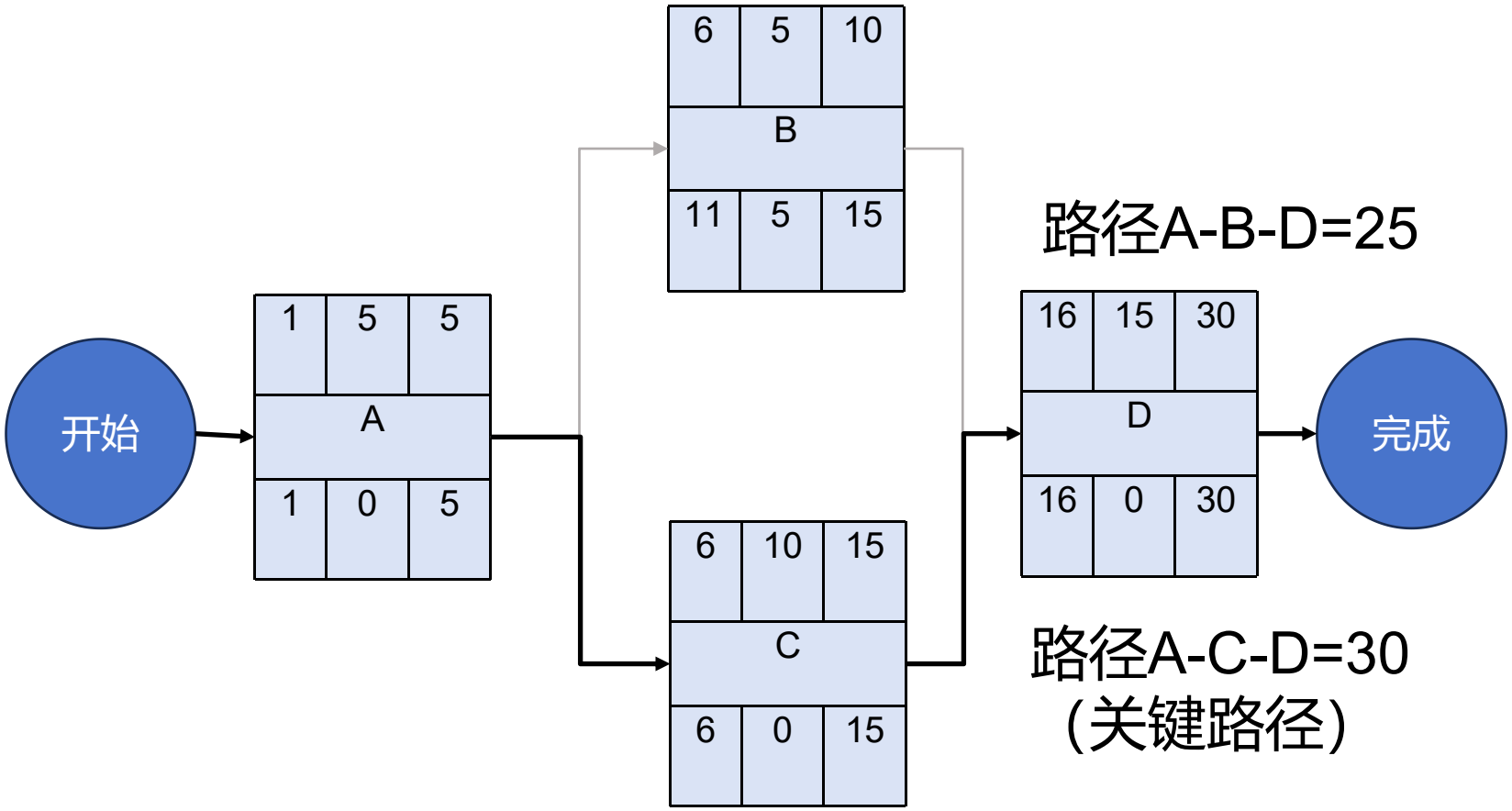
总浮动时间（Total Float）

在任一网络路径上，进度活动可以从最早开始日期推迟或延迟的时间，而不至于延误项目完成日期或违反进度制约因素，就是总浮动时间或进度灵活性；

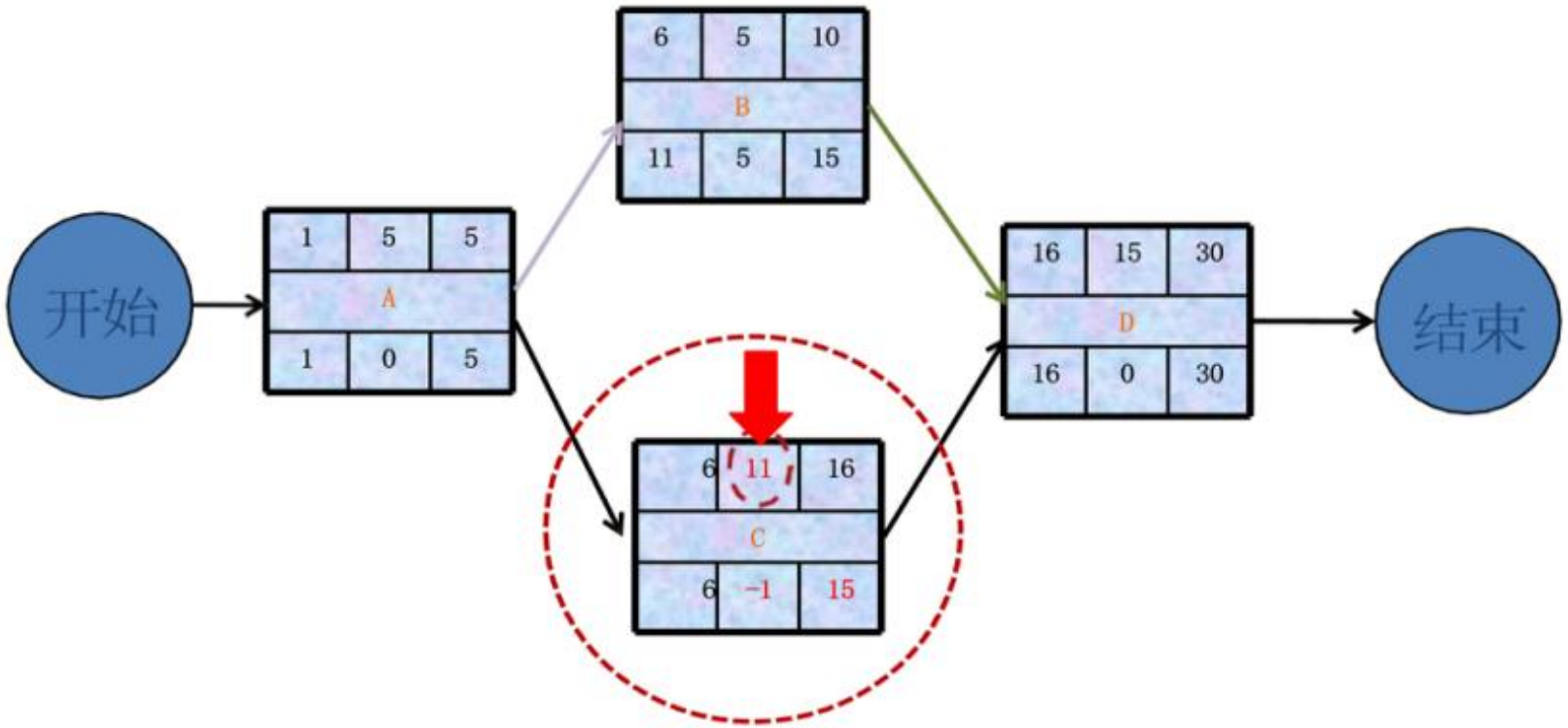
自由浮动时间（Free Float）

不影响后续活动的前提下，可以浮动的时间 可以是一个活动也可以是一个网络路径上某几个活动但不是整个网络路径，否则就成总浮动时间了。

关键路径的"总浮动时间"为零



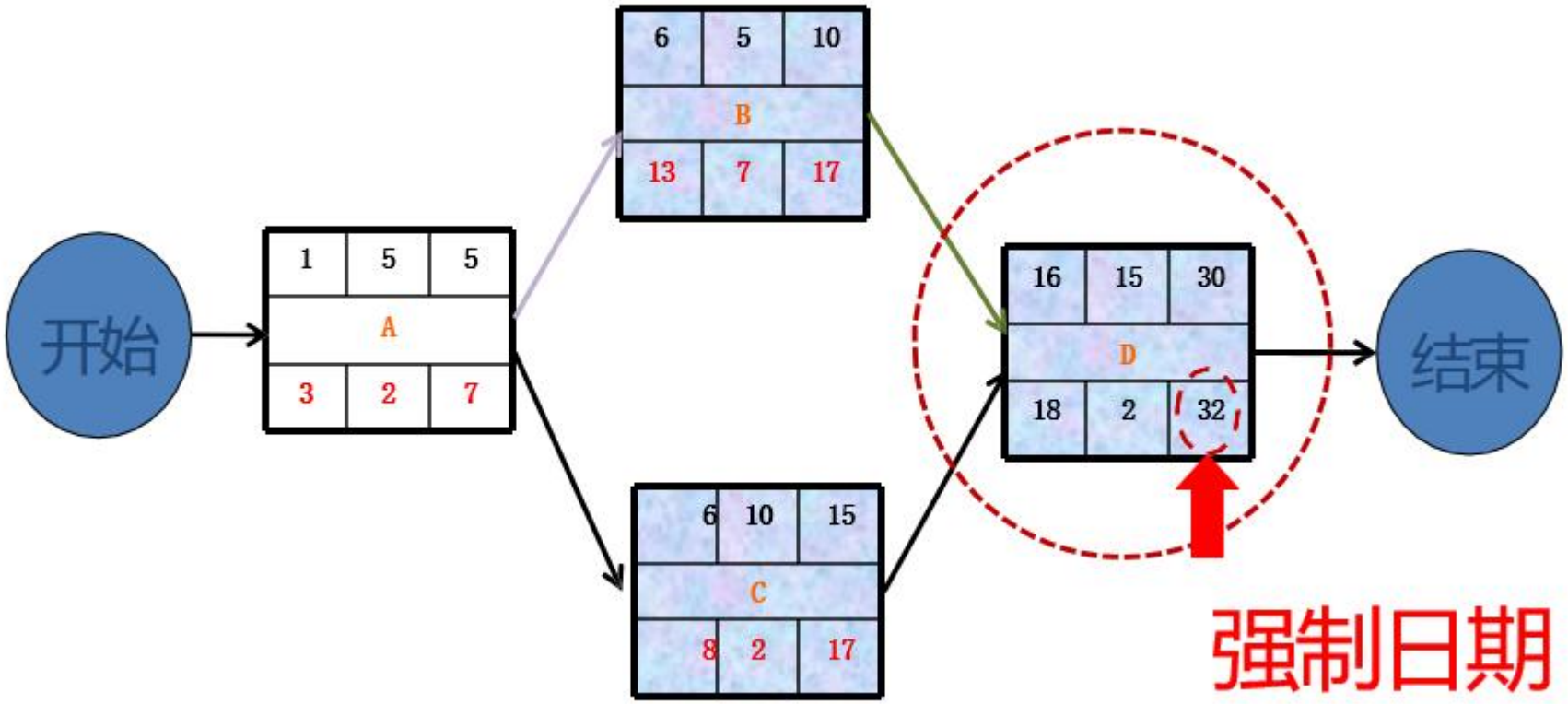
关键路径的总浮动时间为负



说明持续时间和逻辑关系违反了决定最晚结束的强制日期

例如：活动C的持续时间为11天，但是最晚结束的强制日期是第15天，则需要进行活动压缩一天

关键路径的总浮动时间为正

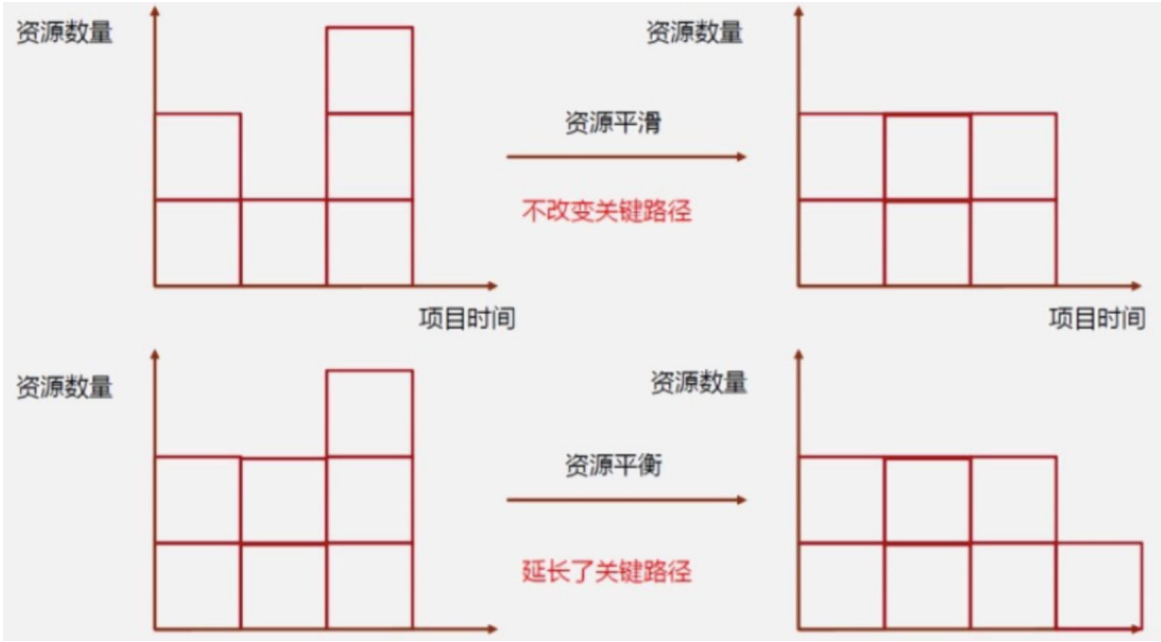


说明逆推使用的强制日期晚于正推得出的最早结束日期

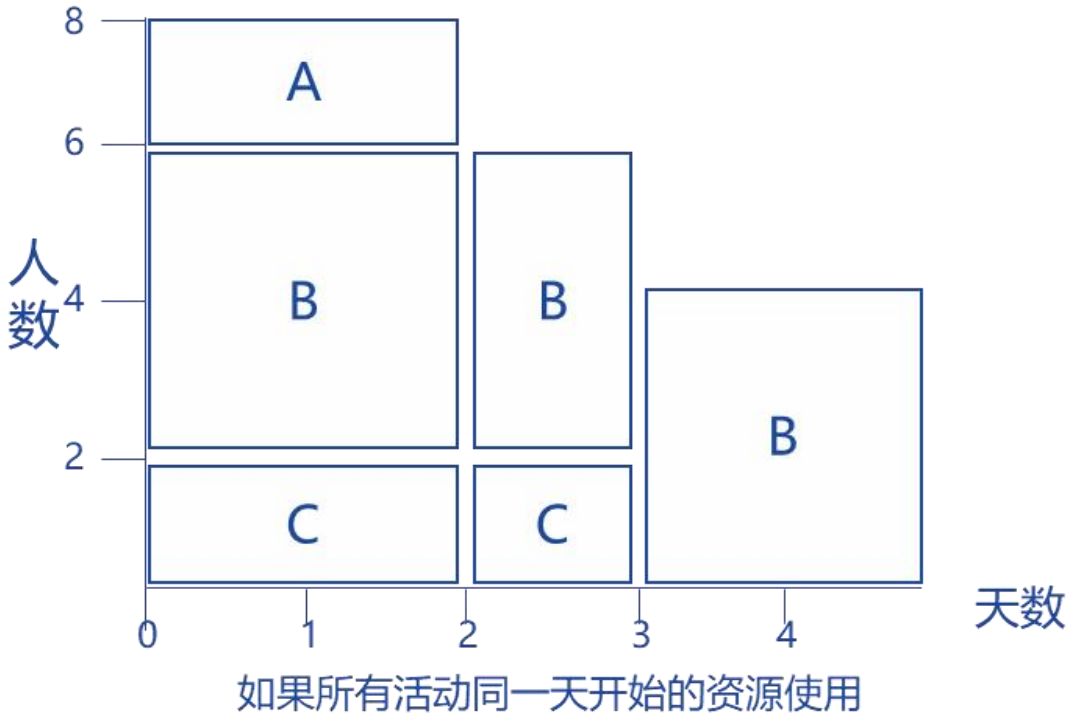
比如：在合同中签订项目交付时32天，则用逆推发得出正的浮动时间

- 为了在资源需求与资源供给之间取得平衡，根据资源制约因素对开始日期和完成日期进行调整的一种技术。
- 手段是利用或者移动资源，如果共享资源或关键资源只在特定时间可用，数量有限，或被过度分配，如一个资源在同一时段内被分配至两个或多个活动（见图 ），就需要进行资源平衡。

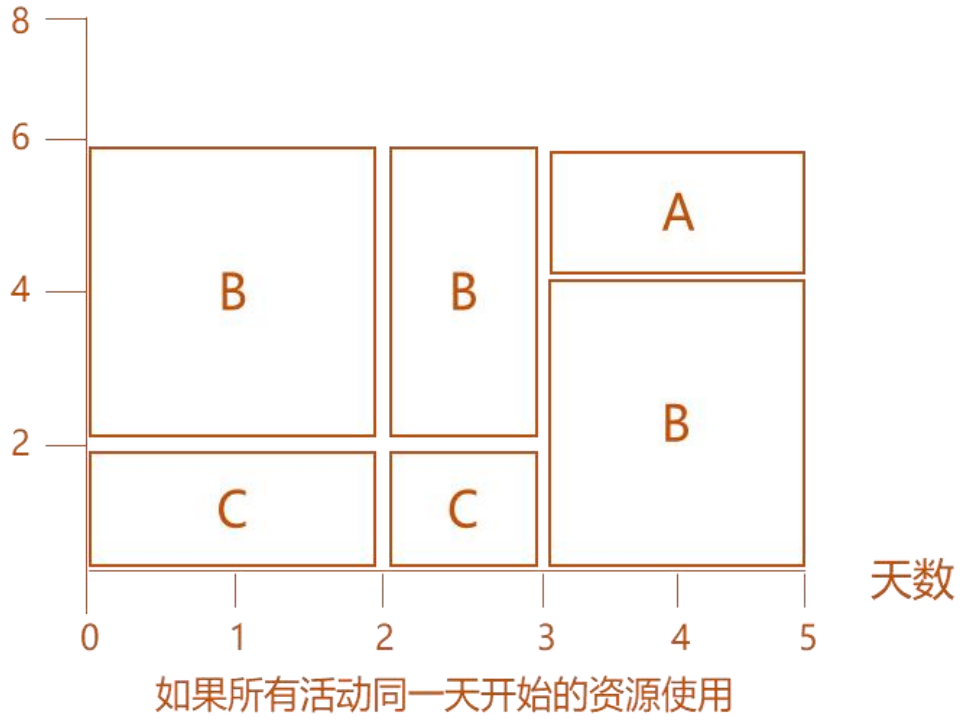
- 牺牲进度换取资源合理使用，也可以为保持资源使用量处于均衡水平而进行资源平衡（不要让忙的忙死，闲的闲死）。
- 资源平衡往往导致关键路径改变。而可以用浮动时间平衡资源。如果充分利用闲置资源反而可能提前进度，在项目进度计划期间，关键路径可能发生变化。



- **资源平滑。**对进度模型中的活动进行调整，从而使项目资源需求不超过预定的资源限制的一种技术。
- 手段是利用或者移动活动。
- 相对于资源平衡而言，资源平滑不会改变项目关键路径，完工日期也不会延迟。
- 活动只在其自由和总浮动时间内延迟，但资源平滑技术可能无法实现所有资源的优化。移峰填谷



如果所有活动同一天开始的资源使用



如果所有活动同一天开始的资源使用

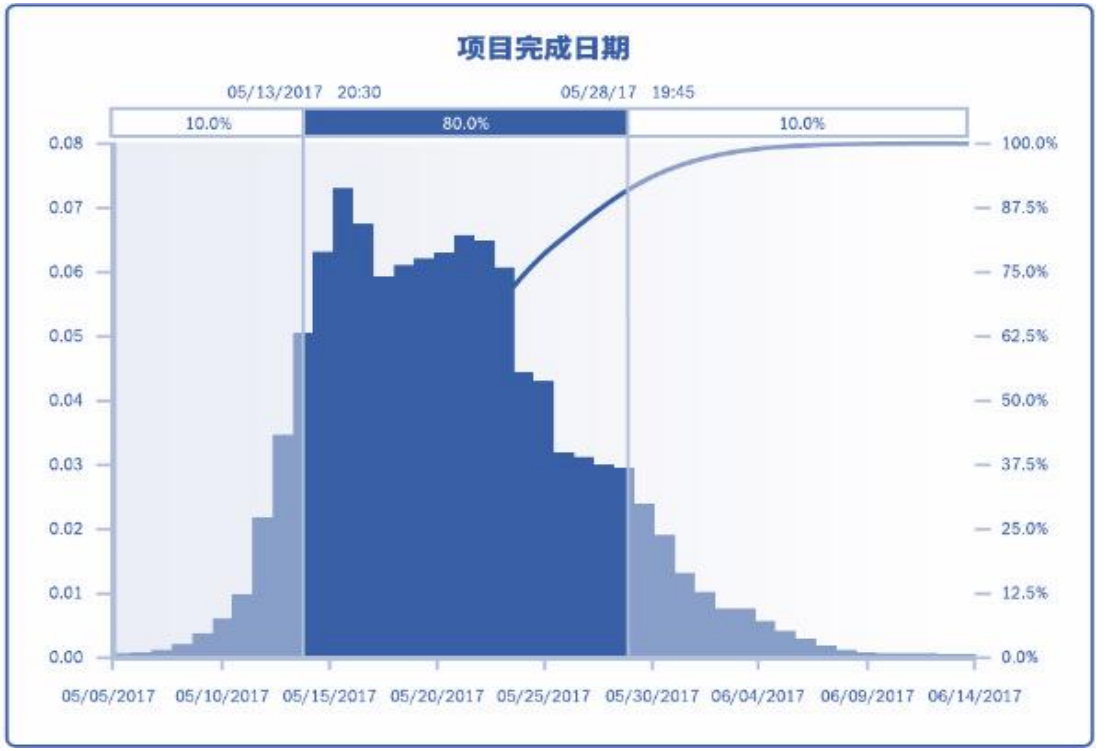
6.2.5.7 数据分析--假设情景分析

WHAT-IF SCENARIO ANALYSIS

- 假设情景分析是对各种情景进行评估，预测它们对项目目标的影响（积极或消极的）。
  即基于已有的进度计划，考虑各种各样的情景。

可以根据假设情景分析的结果，评估项目进度计划在不同条件下的可行性，以及为应对意外情况的影响而编制进度储备和应对计划。

- 模拟包括基于多种不同的活动假设、制约因素、风险、 问题或情景，使用概率分布和不确定性的其他表现形式，**来计算出多种可能的工作包持续时间。**
  蒙特卡洛技术，
  可以计算实现特定目标日期的可能性。



6.2.5.9 进度压缩

是一种规划技术，如需压缩，先要改变计划走变更然后实施

赶工 Crashing

通过增加资源，以最小的成本代价来压缩进度工期的一种技术。

如果可以优选赶工胜过快速跟进

- 赶工的例子包括：批准加班、增加额外资源或支付加急费用，来加快关键路径上的活动。
- 赶工只适用于那些通过增加资源就能缩短持续时间的，且位于关键路径上的活动。
- 但赶工并非总是切实可行的，因它可能导致风险和/或成本的增加。

快速跟进 Fast Tracking

将正常情况下按顺序进行的活动或阶段改为至少是部分并行开展。

不能追赶错过的里程碑

- 快速跟进可能造成返工和风险增加，所以它只适用于能够通过并行活动来缩短关键路径上的项目工期的情况。
- 以防进度加快而使用提前量通常增加相关活动之间的协调工作，并增加质量风险。快速跟进还有可能增加项目成本。



6.2.5.3 进度基准

SCHEDULE BASELINE

进度基准是经过批准的进度模型，只有通过正式的变更控制程序才能进行变更，用作与实际结果进行比较的依据。

经干系人接受和批准，进度基准包含基准开始日期和基准结束日期。

在监控过程中，将用实际开始和完成日期与批准的基准日期进行比较，以确定是否存在偏差。

进度基准是项目管理计划的组成部分。

6.2.5.11 项目进度计划

PROJECT SCHEDULE

项目进度计划是进度模型的输出，展示各个活动之间相互关联的活动标注了计划日期、持续时间、里程碑和所需资源等。

项目进度计划可以采用以下形式：

横道图（甘特图）

Gantt Chart

里程碑图

Milestone Chart

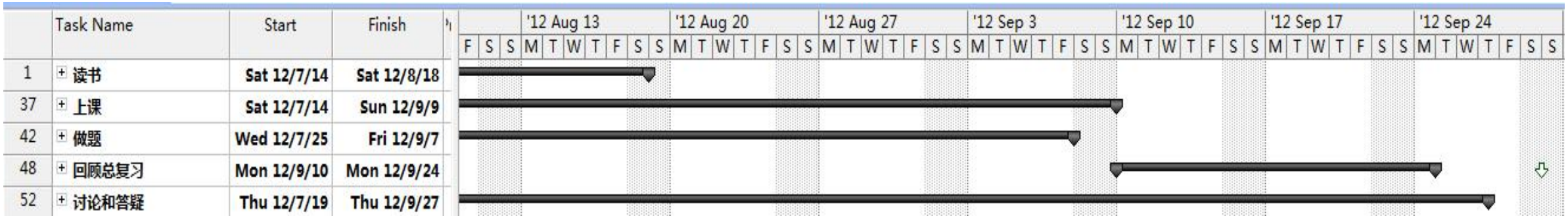
项目进度网络图

纯逻辑图、时标逻辑图

6.2.5.12 甘特图Gantt Chart

也称为横道图(Bar chart)。1917年由亨利·甘特开发。

在典型的横道图中，进度活动或工作分解结构组成部分竖列在图的左侧，日期横排在图的顶端，而活动持续时间则以跨越相应日期的横道表示。



6.2.5.12.1 横道图的特点

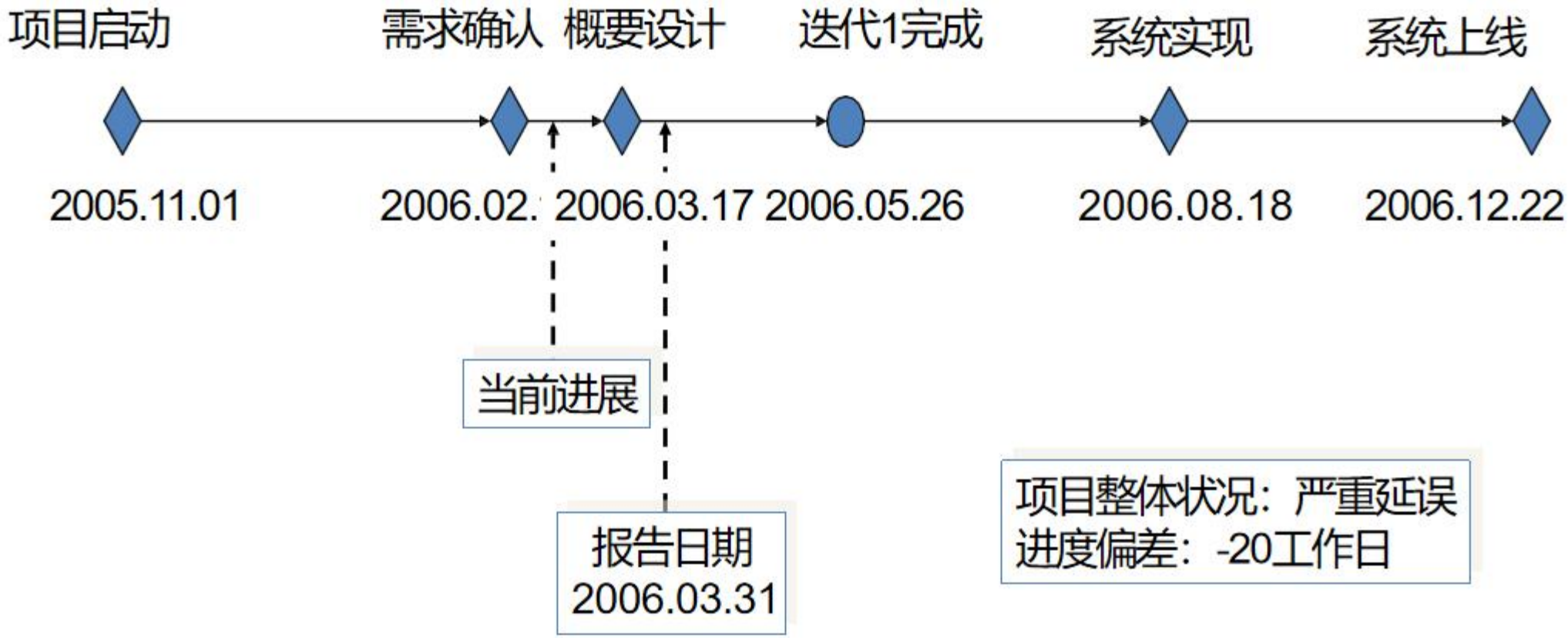
特点：横道图相对易读，常用于向管理层汇报情况。

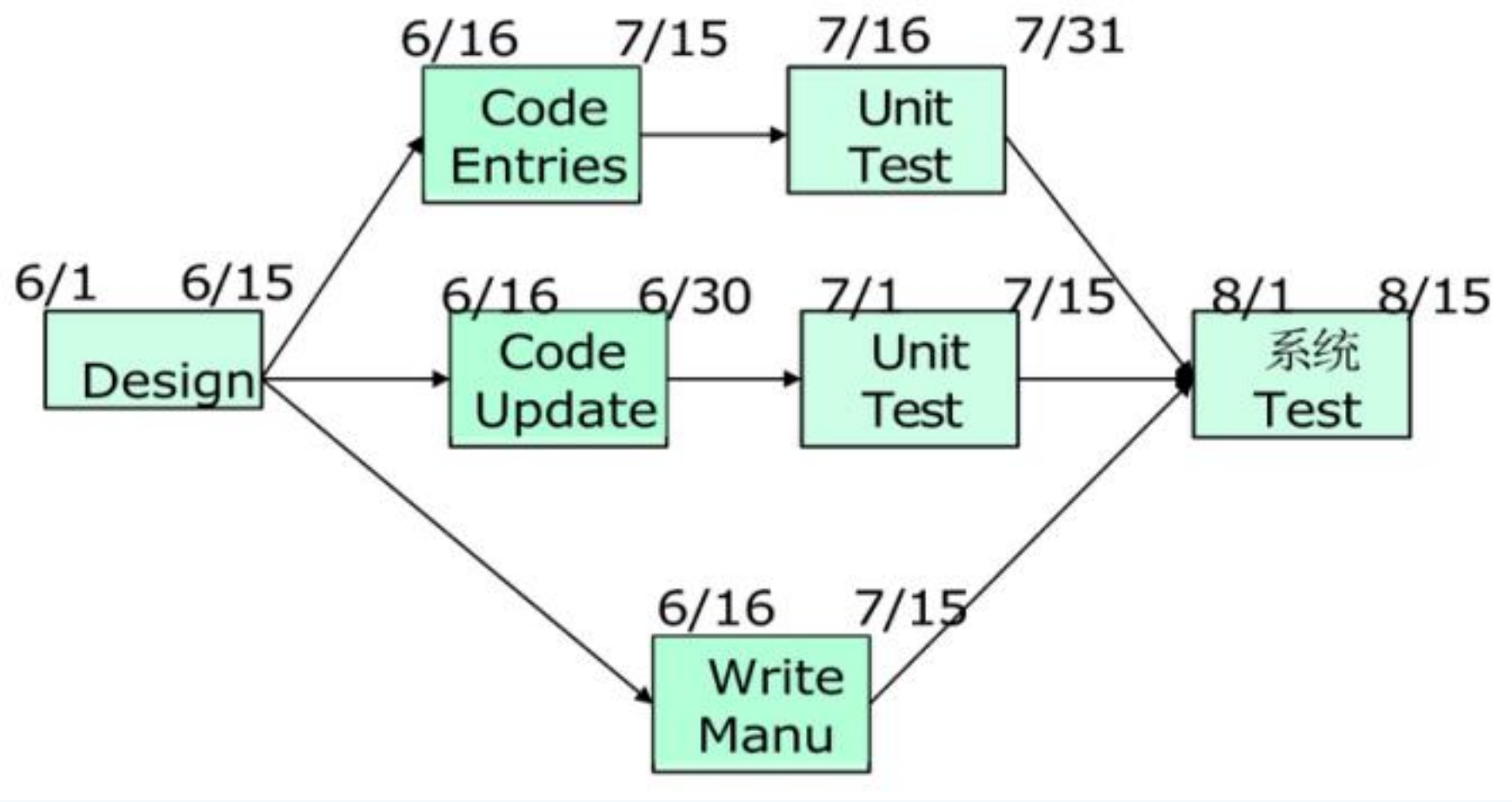
概括性活动：为了便于控制，以及与管理层进行沟通，可在里程碑之间或横跨多个相关联的工作包，列出内容更广、更综合的概括性活动（有时也叫汇总活动）。

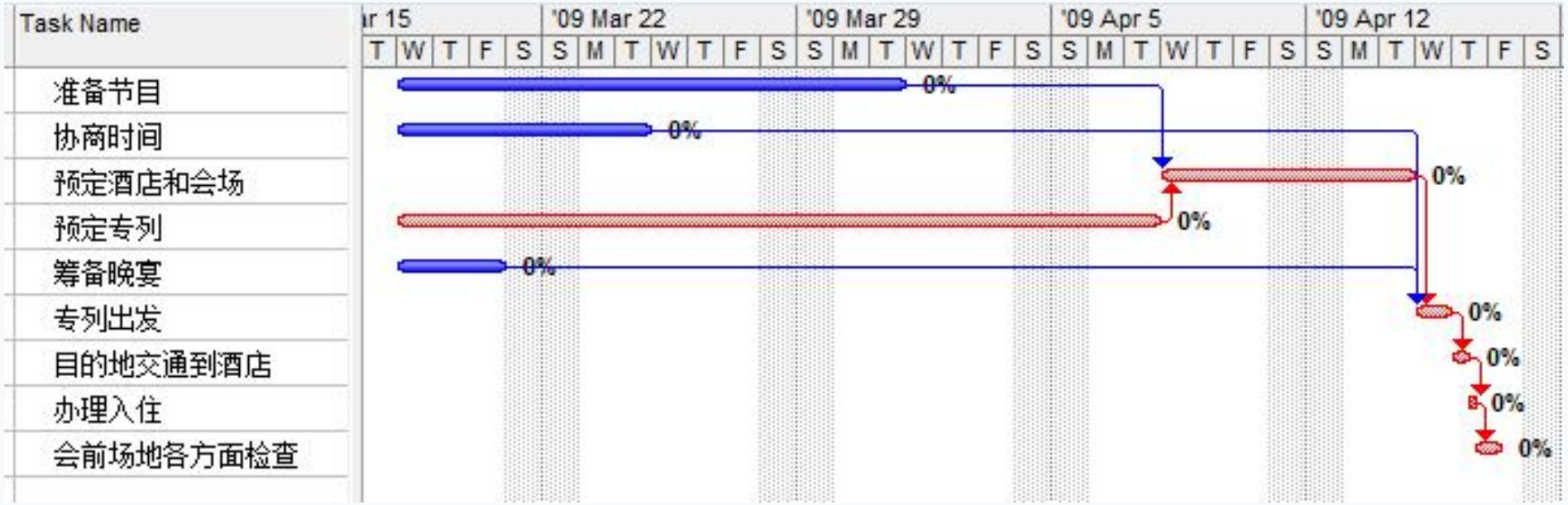
在横道图报告中应该展示这些概括性活动。

横道图可以展示和报告项目工作的进展情况（progress）。

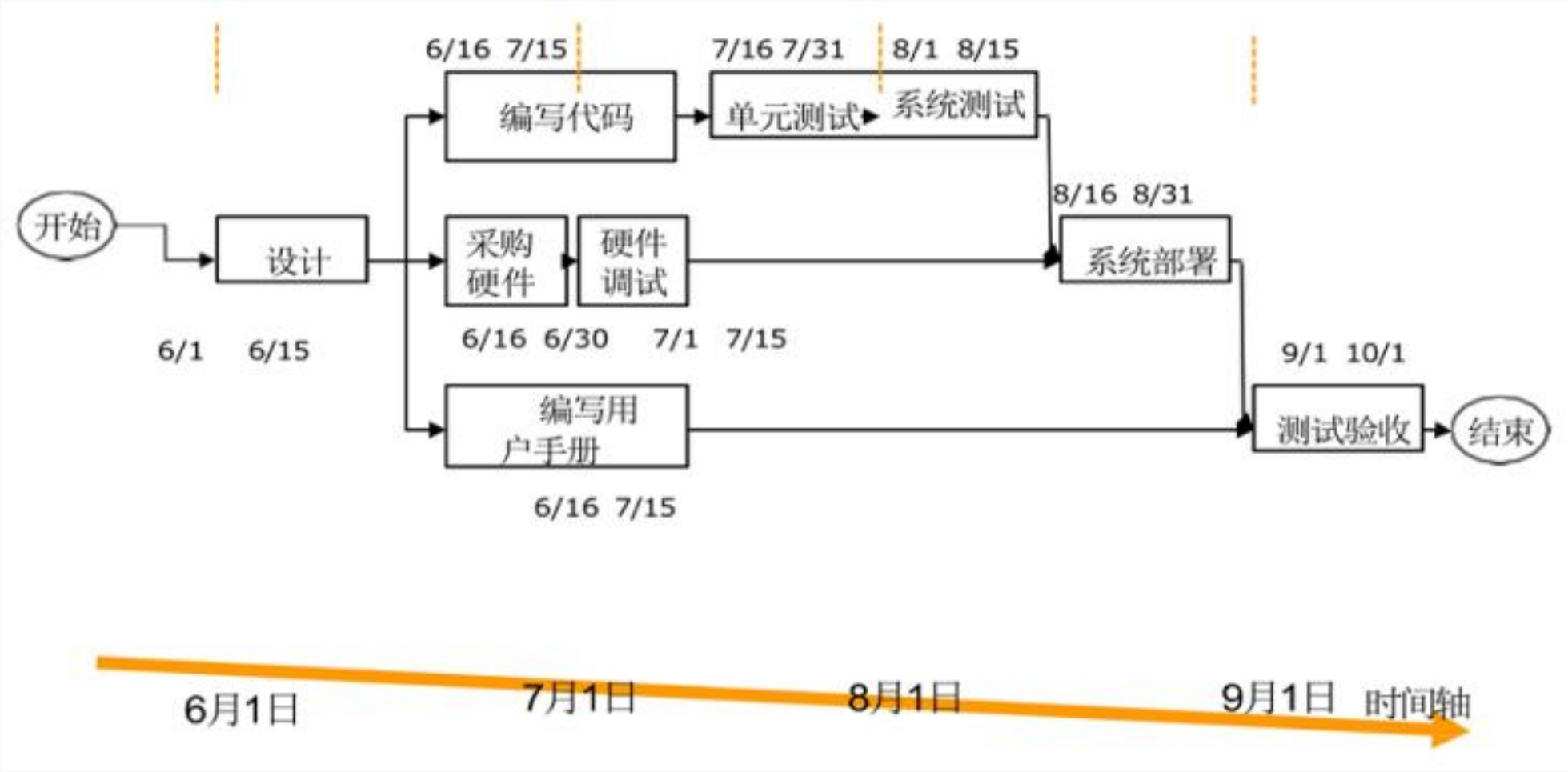
里程碑图举例


项目启动
需求确认
概要设计
迭代1完成
系统实现
系统上线
2005.11.01
2006.02.
2006.03.17
2006.05.26
2006.08.18
2006.12.22
当前进展
报告日期
2006.03.31
项目整体状况：严重延误
进度偏差：-20工作日


6/16
7/15
Code
Entries
7/16
7/31
Unit
Test
6/1
6/15
Design
6/16
6/30
Code
Update
7/1
7/15
Unit
Test
8/1
8/15
系统
Test
6/16
7/15
Write
Manu


Task Name
准备节目
协商时间
预定酒店和会场
预定专列
筹备晚宴
专列出发
目的地交通到酒店
办理入住
会前场地各方面检查
ır 15
'09 Mar 22
'09 Mar 29
'09 Apr 5
'09 Apr 12
T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

时标逻辑图


6/16 7/15
7/16 7/31
8/1 8/15
编写代码
单元测试
系统测试
开始
设计
采购
硬件
硬件
调试
8/16 8/31
系统部署
6/1 6/15
6/16 6/30
7/1 7/15
9/1 10/1
编写用
户手册
测试验收
结束
6/16 7/15
6月1日
7月1日
8月1日
9月1日
时间轴

6.2.5.16 进度数据

SCHEDULE DATA

项目进度模型中的进度数据是用以描述和控制进度计划的信息集合。

进度数据至少包括进度里程碑、进度活动、活动属性，以及已知的全部假设条件与制约因素，而所需的其他数据因应用领域而异。

进度数据还可包括资源直方图、现金流预测，以及订购与交付进度安排等其他相关信息。

6.2.5.5 项目日历

PROJECT CALENDAR

在项目日历中规定可以开展进度活动的可用工作日和工作班次，它把可用于开展进度活动的时间段与不可用的时间段区分开来。

在一个进度模型中，可能需要采用不止一个项目日历来编制项目进度计划，因为有些活动需要不同的工作时段。

6.2.6 控制进度

定义

- 监督项目状态，以更新项目进度和管理进度基准变更的过程

理解

- 不是所有变化都是变更
- 如果需要变更，需通过整体变更控制
- 填写进展，与基准比对以形成进度绩效，符合条件时提出变更

作用

- 监督项目状态，以更新项目进度和管理进度基准变更的过程

发生时机

- 在整个项目期间开展

参与方

- 项目经理与项目团队一起执行
- PMO及相关职能部门可能提供支持或分担职能

✓判断项目进度的当前状态是否存在偏差；
✓管理进度方面的变更；
✓对引起进度变更的因素施加影响；
✓重新考虑必要的进度储备；
✓管理外包出去的工作的进度情况。

6.2.6 控制进度

控制进度是监督项目状态，以更新项目进度和管理进度基准变更的过程。

输入

1 项目管理计划
进度管理计划、进度基准
范围基准、绩效测量基准
2 项目文件
经验教训登记册
项目日历、项目进度计划
资源日历、进度数据
3 工作绩效数据
4 组织过程资产

工具

1 数据分析
挣值分析、迭代燃尽图
绩效审查、趋势分析
偏差分析、假设情景分析
2 关键路径法
3 项目管理信息系统
4 资源优化
5 提前量和滞后量
6 进度压缩

输出

工作绩效信息
2 进度预测
3 变更请求
4 项目管理计划更新
进度管理计划
进度基准
成本基准
绩效测量基准
5 项目文件更新
假设日志
估算依据
经验教训登记册
项目进度计划
资源日历
风险登记册
进度数据

6.2.6.1 迭代燃尽图

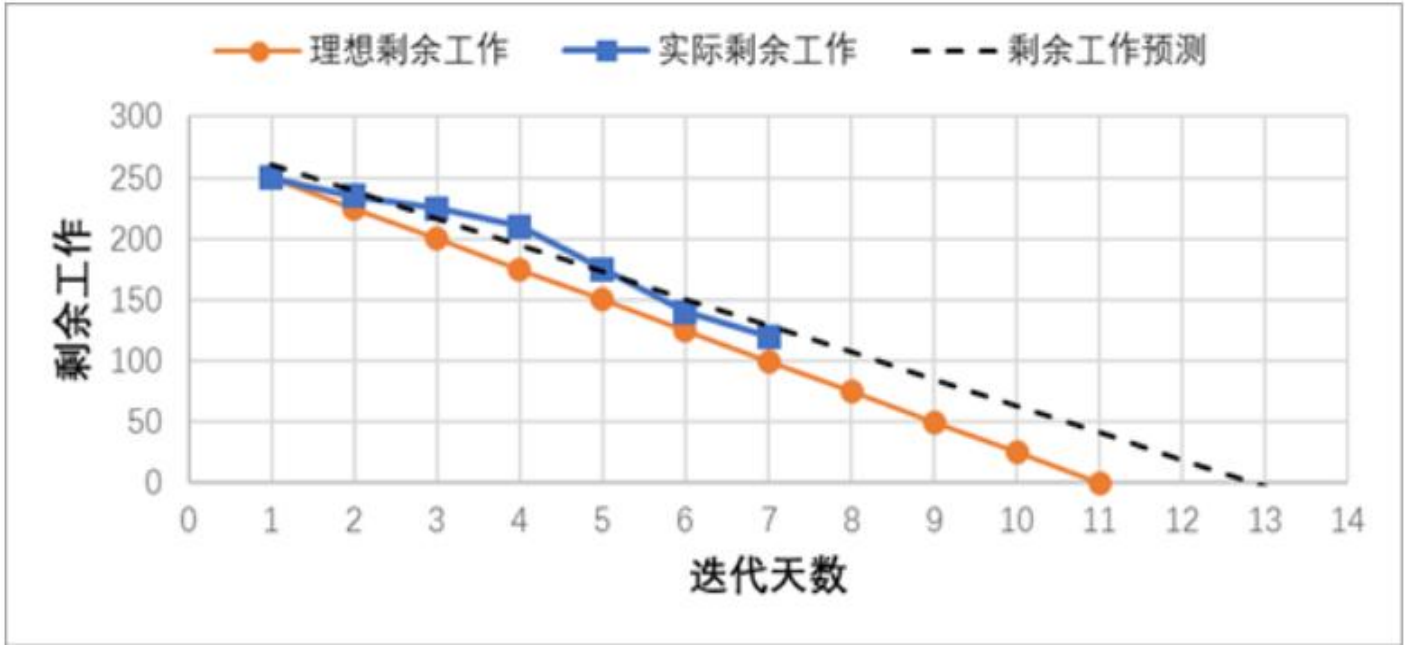
ITERATION BURNDOWN

这类图用于追踪迭代未完项中尚待完成的工作。

它基于迭代规划中确定的工作，分析与理想燃尽图的偏差。

可使用预测趋势线来预测迭代结束时可能出现的偏差，以及在迭代期间应该采取的合理行动。

在燃尽图中，先用对角线表示理想的燃尽情况，再每天画出实际剩余工作，最后基于剩余工作计算出趋势线以预测完成情况。



6.2.6.2 进度预测

- 指根据已有的信息和知识，对项目未来的情况和事件进行的估算或预计。
- 随着项目执行，应该基于工作绩效信息，更新和重新发布预测。
- 这些信息基于项目的过去绩效，并取决于纠正或预防措施所期望的未来绩效，可能包括挣值绩效指数，以及可能在未来对项目造成影响的进度储备信息。

请问

QUIZ

1. 关键路径的时差为负20天（-20天），如果关键路径有两个活动，这可能意味着什么?

A 必须评估关键路径以决定实际的时差

B 预期提前20天完成项目

C 每个活动时差为负20天

D 要满足项目完工要求，可能需要历时压缩

请问

QUIZ

2. 何种特性将网络图与甘特图表区别开?

A 关键依赖关系

B 关键日期

C 为数不多的资源

D 重要里程碑

请问

QUIZ

3. 进度计划控制不考虑以下哪一项?

A 对造成进度计划变更的因素施加影响，保证变更是有利的

B 确定进度计划已经变化

C 管理实际发生的变更

D 根据客户需求变更进度计划

请问

QUIZ

4. 活动清单应同时包括对活动的描述，是因为：

A 为项目工作范围提供有文字记载的证据

B 确保团队成员能够理解如何完成该工作

C 被项目经理作为备忘录提醒

D 在项目生命期中帮助建立技术档案

请问

QUIZ

5. 每当项目团队从合同管理办公室得到通知，一个合同已经与卖方签订完毕，他们应该检查跟进度相关的哪些内容？

A 活动清单和网络图

B 估算（资源和历时）

C 与进度无关

D 项目的风险

请问

QUIZ

6. 在进度网络分析时，项目经理建议团队调整超前和滞后，项目经理的意图是什么？

A 不当使用超前和滞后会使项目进度不准确

B 一旦进度固定下来，超前和滞后就失去了意义

C 项目经理不需调整它们

D 有效使用超前和滞后将增加达成时间目标的可能性

请问

QUIZ

7. 当进度压缩时，你可以在关键路径活动上增加资源，这时必须进一步考虑什么？

A 其他活动的延迟

B 出现新的关键活动（路径）

C 分配给关键路径上其他任务的资源

D 进度计划中历时最长的任务

请问

QUIZ

8. 团队分析当前的综合绩效，发现当前进度的关键里程碑没有完成，这必将造成延期，此时项目经理该怎么做?

A 尝试赶工

B 快速跟进

C 鼓励奉献

D 减少范围

请问

QUIZ

9. 项目经理判断项目进度的当前状态，并准备汇报给干系人代表，可以使用什么工具与技术?

A 紧前关系绘图

B 实际进度节点

C 进度网络图

D 迭代燃尽图